

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
EXAMEN PARCIAL
SEMESTRE ACADÉMICO 2025-2

Horarios: Todos

Duración: 170 minutos
Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE CADA PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCONTARÁ 0.5 PUNTOS EN LA NOTA DE LA PREGUNTA RESPECTIVA. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE EL PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCONTARÁ 0.5 PUNTOS EN LA NOTA DE LA PREGUNTA RESPECTIVA SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- NO PUEDE TENER EN CLION OTROS PROYECTOS ABIERTOS A LOS INDICADOS EN ESTE EXAMEN
- NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <cstdlib>, <string.h>, <cstring> ni <string>.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su examen y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre **“Examen1_2025_2_CO_PA_PN”** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 2 puntos de la nota final). **Allí colocará los proyectos solicitados en esta prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Una plataforma de Streaming lleva un registro de los canales afiliados a la plataforma, la información de los canales se encuentra almacenada en diferentes archivos, algunos de ellos se muestran a continuación:

Canales.txt

15/10/2022	F3765	Fextralife	78675	1/10/2023	7:2:45	2.45	0.11	78987	12/11/2022	23:11:10	9.6	0.05...
02/08/2023	G8611	Gaules	75675	5/1/2024	10:1:12	1.56	0.067	...				
...	...	...	...									

En cada línea del archivo se ha colocado la información de un canal. Primero se ve la fecha de creación del canal, le sigue el código y el nombre del canal (una sola palabra) y a continuación la información de los streams que se han presentado en el canal. Para cada stream aparece su código, la fecha de reproducción (día/mes/año), la hora de inicio (hora:minuto:segundo), el rating de calidad y la tasa de drop off (tasa de abandono). Un stream

se puede reproducir en varios canales o en el mismo canal más de una vez, ya que pueden transmitirse en vivo o transmitir grabaciones.

```
Streams.txt
78675 2:15:56 1005 U1000
```

En cada línea del archivo se ha colocado la información de un stream. Primero se ve el código de un stream, la duración (hora:minuto:segundo), el código del idioma y la categoría.

```
Idiomas.txt
1005 english
...
```

En cada línea del archivo se ha colocado la información del idioma en el que se graba un stream. Primero aparece el código del idioma seguido de su descripción, la descripción del idioma es una sola palabra.

```
Categoria.txt
U1000 Just_Chatting
...
```

En cada línea del archivo se ha colocado la información de la categoría asignada a un stream. Primero aparece el código de la categoría seguido de su descripción. La descripción puede estar formada por varias palabras separadas por un guion bajo _.

PREGUNTA 1 (10 puntos): EN ESTA PREGUNTA NO PODRÁ MANEJAR ARREGLOS

Cree un proyecto en CLion con el nombre: “Pregunta1_2025_2” (de no respetar este nombre se le descontarán dos puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada “Bibliotecas” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “cmake-build-debug” cree las carpetas “ArchivosDeDatos” y “ArchivosDeReporte” y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la pregunta.

La plataforma de Streaming desea visualizar un reporte detallado de la reproducción de streams en los canales, el reporte debe ser similar al siguiente

```
=====
                                PLATAFORMA DE STREAMING TP
                                REPRODUCCION DE STREAMS
=====
STREAM: 78675  CATEGORIA: U1000 - JUST CHATTING  IDIOMA: 1005 - English  DURACION: 02:15:56
=====
01) CANAL: F3765
   REPRODUCCIONES
   No.  FECHA      INICIO      FIN        RATING CALIDAD  TASA DROP-OFF
   01)  01/10/2023  07:02:45    09:18:41    2.45         11.00%
   02)  ..
   03)  ..
   ...
   TOTAL TIEMPO REPRODUCCIONES: 09:03:44
   PROMEDIO RATING CALIDAD: 2.78
   PROMEDIO TASA DROP-OFF: 9.25%
-----
02) CANAL: H6798
...
-----
RESUMEN DEL STREAM:
#VECES REPRODUCIDAS: 12
TIEMPO TOTAL REPRODUCCION: 23:30:00
TASA DROP-OFF MENOR: 0.11 CANAL: F3765
TASA DROP-OFF MAYOR: 0.34 CANAL: H7867
=====
STREAM: ...
...
=====
RESUMEN TOTAL:
# STREAMS: 789
DURACION TOTAL REPRODUCCION: 789:56:45
=====
```

CONSIDERACIONES

- No debe mostrar la información del canal si éste no tiene reproducciones.

- No debe repetir código innecesariamente, tareas como la lectura y escritura de los textos deben ser realizadas en una única función que se adapte a todas las situaciones del problema.
- Los nombres de las categorías deben aparecer en mayúscula, para el idioma, solo la primera letra debe estar en mayúscula y las demás en minúscula. Los nombres de las categorías no deben considerar el guion bajo '-'.
- En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') para la emisión del reporte.

PREGUNTA 2 (10 puntos): EN ESTA PREGUNTA SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ARREGLOS

Cree un proyecto en CLion con el nombre: “Pregunta2_2025_2” (de no respetar este nombre se le descontarán dos puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada “Bibliotecas” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “cmake-build-debug” cree las carpetas “ArchivosDeDatos” y “ArchivosDeReporte” y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la pregunta.

La plataforma de Streaming desea visualizar un reporte detallado por los streams que reproduce, el reporte debe ser similar al siguiente:

Reproducciones-Streams.txt

```
=====
                                PLATAFORMA DE STREAMING TP
                                DETALLE COMPLETO DE REPRODUCCION DE STREAMS
=====
```

STREAM	IDIOMA	CATEGORIA	REP.ANTIGUA	REP.RECIENTE	PROM.RAT.CAL	PROM.TASA.DROP-OFF	DURAC.	#REPR.	TOT.REPR.
78099	10001	Q1080	12/03/2025	30/09/202	2.78	34.25%	00:28:12	2	00:56:14
.....									
89786	10003	U9876	12/08/2025	10/10/2025	4.56	2.78%	01:05:01	10	10:50:10

```
=====
RESUMEN:
STREAM CON MAYOR DURACION: 89786 - 01:05:01 hrs
STREAM CON MENOR DURACION: 78099 - 00:28:12 hrs
=====
```

Las tareas por realizar son las siguientes, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- Leer los datos del archivo **streams.txt** colocar en arreglos la información que necesite para el reporte, según el tipo de dato que corresponda. El archivo solo puede leerse una vez.
- Verificar en un reporte muy simple la correcta asignación de los datos en los arreglos. El reporte debe tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Cada juego de datos debe aparecer en una sola línea, la duración puede aparecer en la unidad de tiempo en la cual la convierte.
- Leer los datos del archivo **canales.txt** y completar la información para los streams que necesite para el reporte. La columna “REP.ANTIGUA” corresponde a la fecha más antigua de reproducción del stream, la columna “REP.RECIENTE” corresponde a la fecha más reciente de reproducción del stream. La columna “TOT.REPR.” corresponde al tiempo total de reproducción del stream en todos los canales. El archivo solo puede leerse una vez.
- Muestre el reporte “Reproducciones-Streams.txt”. Si el stream no tiene reproducciones colocar un guion (-) en las columnas REP.ANTIGUA, REP.RECIENTE, PROM.RAT.CAL y PROM.TASA.DROP-OFF.
- La plataforma de streaming requiere identificar los streams por idioma que tienen mayor tasa promedio de drop-off, por lo cual debe ordenar el reporte por el idioma en forma ascendente y por el promedio

de tasa de drop-off de forma descendente. Si el stream no tiene reproducciones considere 0 para el promedio de tasa de drop-off.

- f) Emita el mismo reporte que en la parte d, pero con el nombre “Reproducciones-Streams-Ordenado.txt”, eliminando el Resumen y colocando como título: DETALLE COMPLETO DE REPRODUCCION DE STREAMS ORDENADO POR IDIOMA Y TASA DROP-OFF. No debe repetir código, por lo cual debe usar la misma función que en la parte d). De no hacerlo no se le asignará puntaje a esta parte.

CONSIDERACIONES

- **No puede desarrollar una tarea si no ha desarrollado por completo la tarea anterior, de hacerlo no se corregirá esa tarea.**
- Los archivos de texto no pueden abrirse en el main, solo deben abrirse en las funciones en las cuales requiere leer o escribir información.
- En la función main solo puede colocar la definición de los arreglos e invocar a funciones.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') para la emisión del reporte.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

Al finalizar el examen, comprima la carpeta que contiene los dos proyectos empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programada en PAIDEIA para este examen.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar sus proyectos bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje.
2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior).
4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto.
5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 13 de octubre del 2025